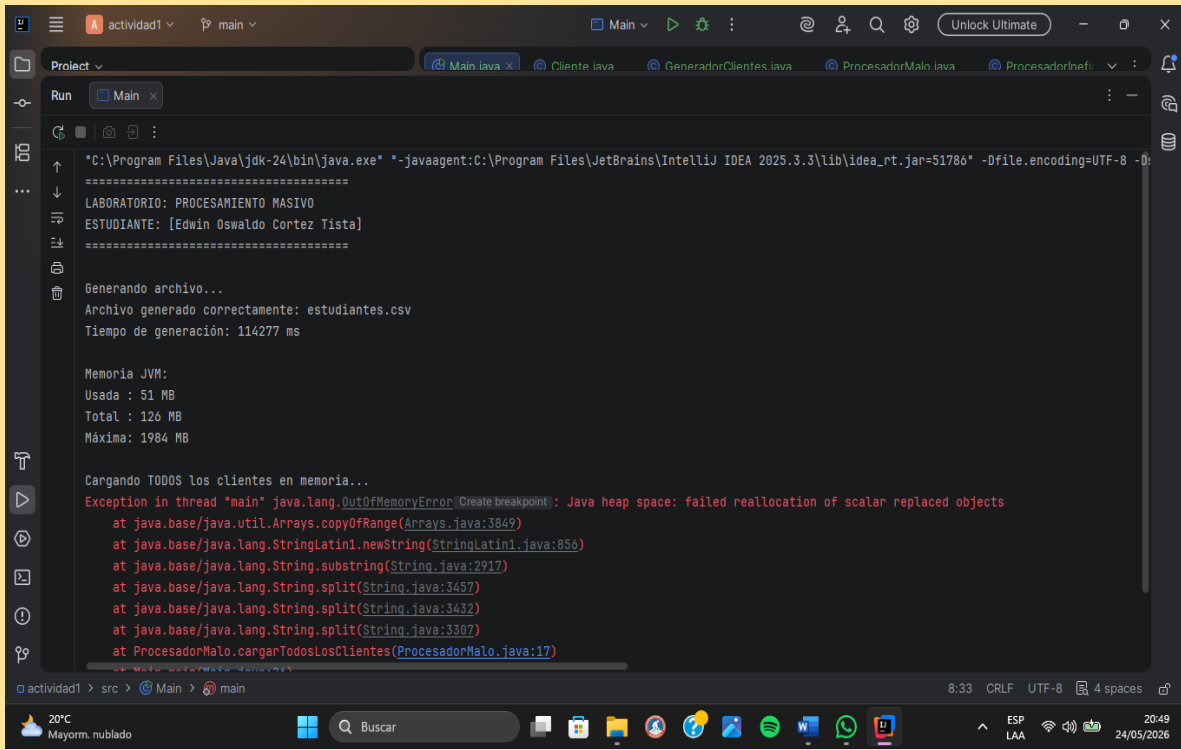


TAREA XII- MEJORA DE CÓDIGO:

Código optimizado con 2 millone de clientes: el tiempo fue de 114,277 ms

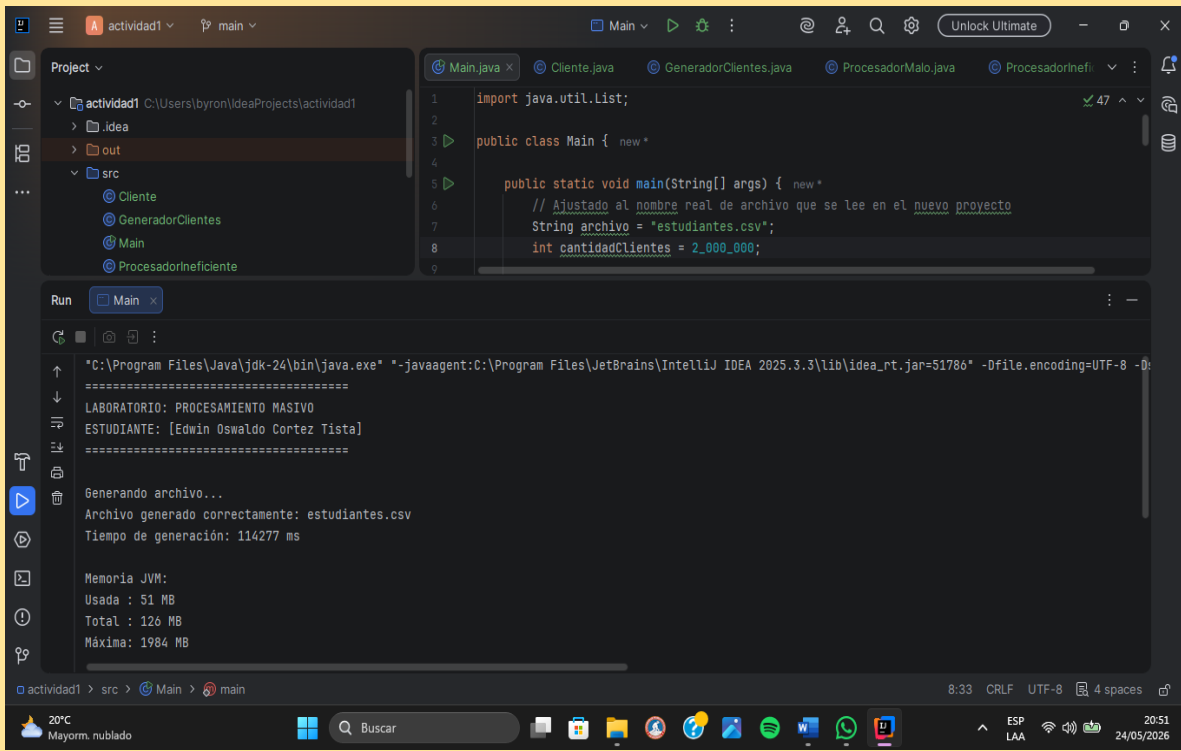


```
"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=51786" -Dfile.encoding=UTF-8 -D:
=====
LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO
ESTUDIANTE: [Edwin Oswaldo Cortez Tista]
=====

Generando archivo...
Archivo generado correctamente: estudiantes.csv
Tiempo de generación: 114277 ms

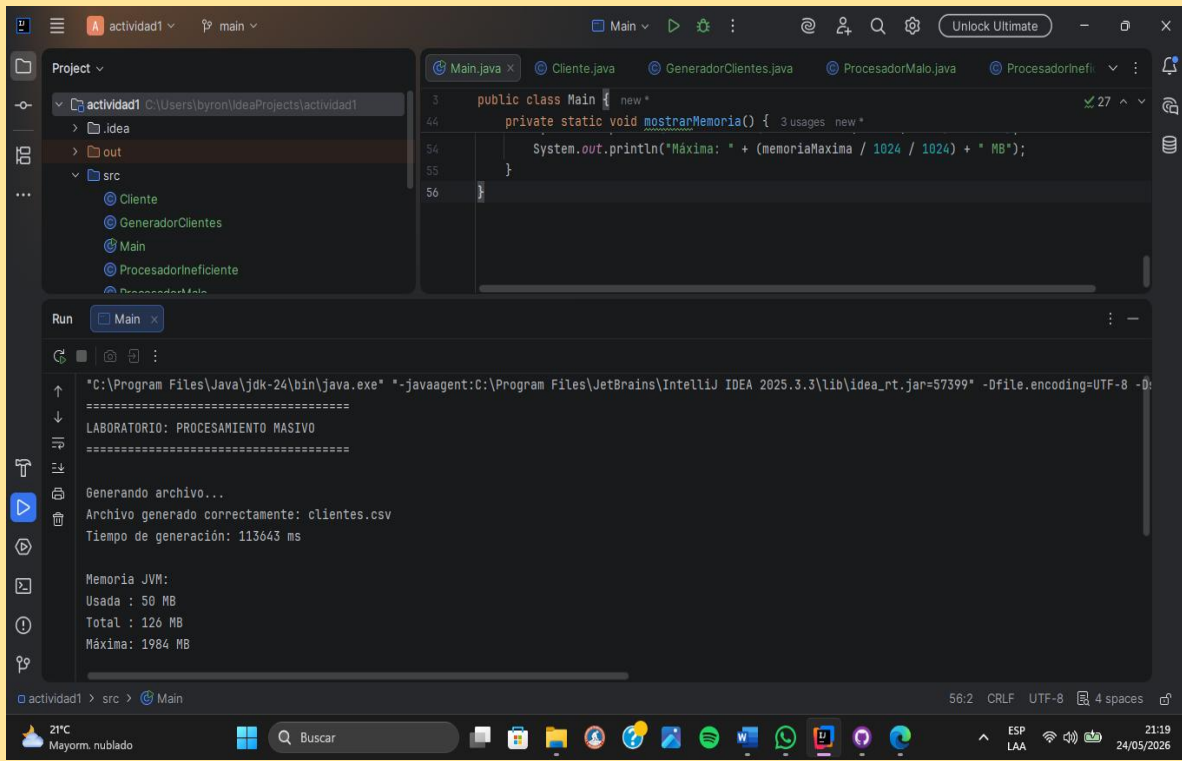
Memoria JVM:
Usada : 51 MB
Total : 126 MB
Máxima: 1984 MB

Cargando TODOS los clientes en memoria...
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Create breakpoint: Java heap space: failed reallocation of scalar replaced objects
    at java.base/java.util.Arrays.copyOfRange(Arrays.java:3849)
    at java.base/java.lang.StringLatin1.newString(StringLatin1.java:856)
    at java.base/java.lang.String.substring(String.java:2917)
    at java.base/java.lang.String.split(String.java:3457)
    at java.base/java.lang.String.split(String.java:3432)
    at java.base/java.lang.String.split(String.java:3307)
    at ProcesadorMalo.cargarTodosLosClientes(ProcesadorMalo.java:17)
    at Main.main(Main.java:17)
```



```
1 import java.util.List;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // Ajustado al nombre real de archivo que se lee en el nuevo proyecto
7         String archivo = "estudiantes.csv";
8         int cantidadClientes = 2_000_000;
9     }
10 }
```

Código base: con un tiempo de 113,643 ms

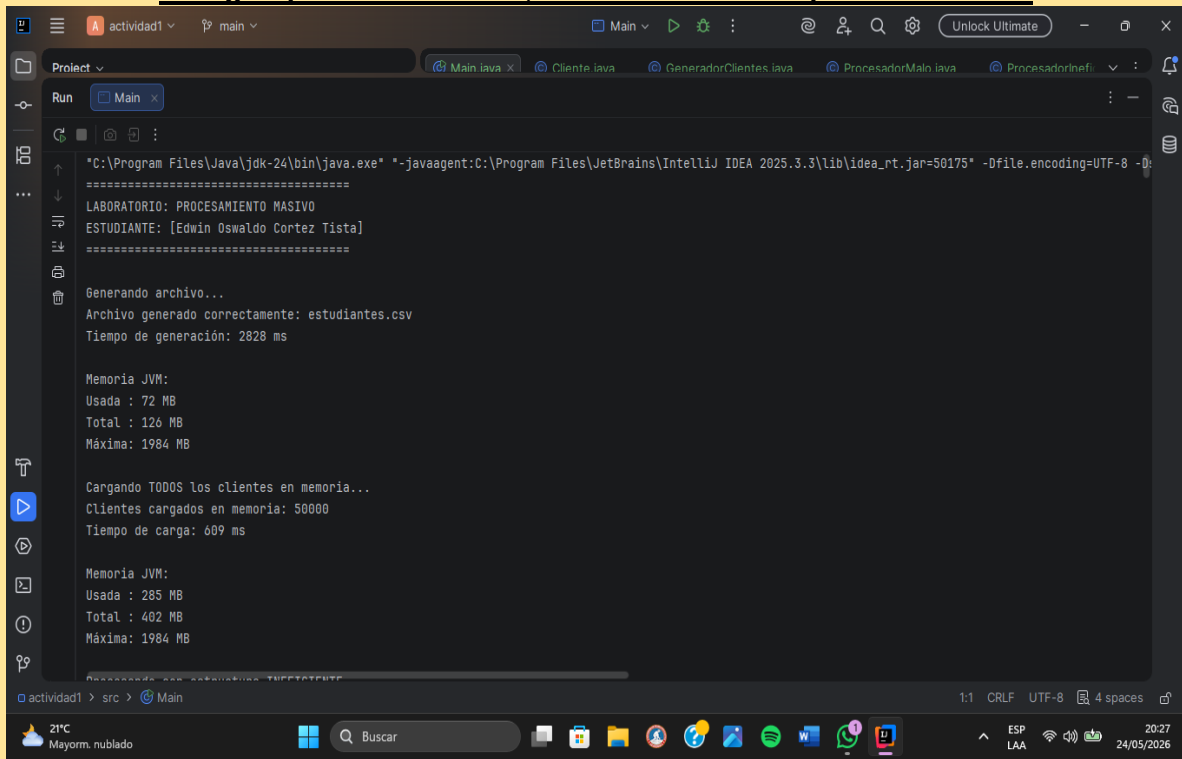


```
public class Main {  
    private static void mostrarMemoria() {  
        System.out.println("Máxima: " + (memoriaMaxima / 1024 / 1024) + " MB");  
    }  
}
```

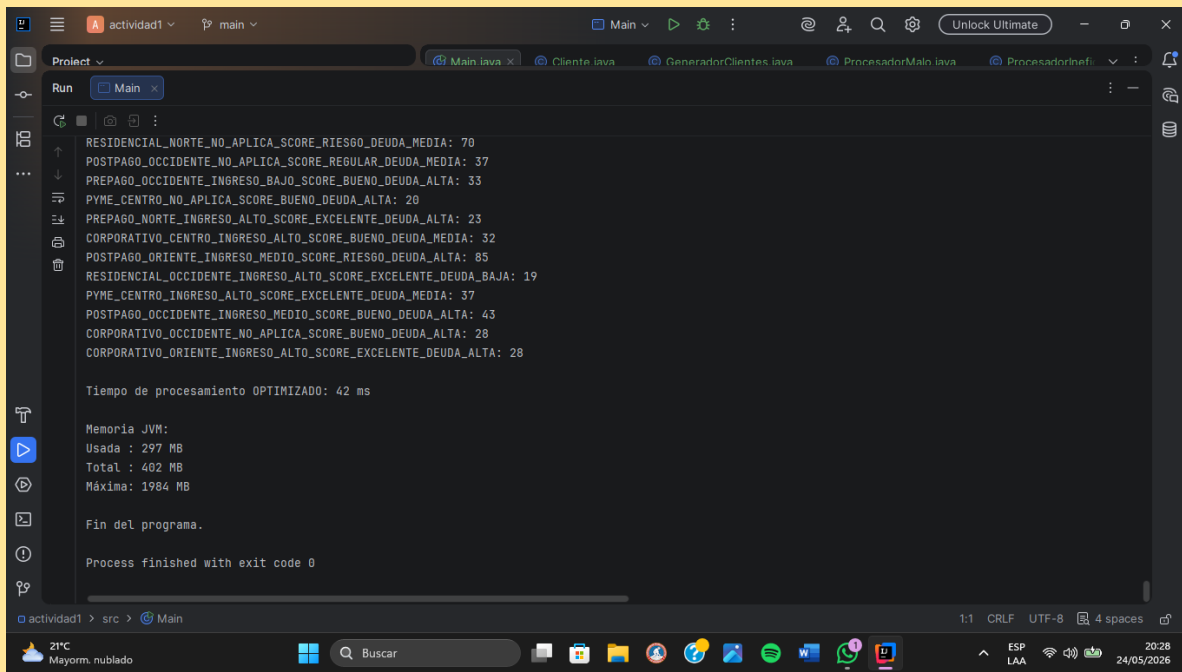
Run Main

```
"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=57399" -Dfile.encoding=UTF-8 -D...  
=====  
LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO  
=====  
Generando archivo...  
Archivo generado correctamente: clientes.csv  
Tiempo de generación: 113643 ms  
  
Memoria JVM:  
Usada : 50 MB  
Total : 126 MB  
Máxima: 1984 MB
```

Código optimizado con 50,000 clientes: el tiempo fue de 42ms:



```
"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=50175" -Dfile.encoding=UTF-8 -D...  
=====  
LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO  
ESTUDIANTE: [Edwin Oswaldo Cortez Tista]  
=====  
Generando archivo...  
Archivo generado correctamente: estudiantes.csv  
Tiempo de generación: 2828 ms  
  
Memoria JVM:  
Usada : 72 MB  
Total : 126 MB  
Máxima: 1984 MB  
  
Cargando TODOS los clientes en memoria...  
Clientes cargados en memoria: 50000  
Tiempo de carga: 609 ms  
  
Memoria JVM:  
Usada : 285 MB  
Total : 402 MB  
Máxima: 1984 MB
```



```
Project: actividad1 main
Run: Main
RESIDENCIAL_NORTE_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA: 70
POSTPAGO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_MEDIA: 37
PREPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 33
PYME_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 20
PREPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 23
CORPORATIVO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 32
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 85
RESIDENCIAL_OCCIDENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA: 19
PYME_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA: 37
POSTPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 43
CORPORATIVO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 28
CORPORATIVO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 28

Tiempo de procesamiento OPTIMIZADO: 42 ms

Memoria JVM:
Usada : 297 MB
Total : 402 MB
Máxima: 1984 MB

Fin del programa.

Process finished with exit code 0
```

Análisis de Rendimiento y Conclusiones:

Impacto de la Estructura de Datos (Optimización):

Al procesar la muestra de 50,000 clientes, se logró demostrar de forma contundente la superioridad del algoritmo optimizado basado en HashMap (clase Procesador Optimizado). La agrupación masiva de datos se resolvió en un tiempo récord de tan solo 42 milisegundos.

Comportamiento de la Memoria (JVM):

Durante la ejecución completa del programa, la memoria máxima que esta disponible asignada por el entorno fue de 1984 MB. Con un volumen de datos ajustado, el consumo real de la Máquina Virtual de Java se mantuvo controlado en un pico de 297 MB, permitiendo que el programa finalizara exitosamente con el código de salida 0 sin saturar el sistema.